

Mantis IA

Sistema inteligente de apoyo al mantenimiento preventivo mediante un agente de inteligencia artificial

Una aplicación web que convierte registros dispersos en decisiones trazables: estado, alertas, historial, consulta de manuales y asistencia para identificar riesgos.

OBJETIVO

Competir con un proyecto STEAM real, medible y demostrable; no solo con una app bonita.

FECHA CRITICA

10 OCT 2026

Entrega de información del proyecto [F1]

Preparado para Gabo - 8 de septiembre de 2026

La idea, explicada en 60 segundos

El valor está en unir ingeniería de mantenimiento, automatización, IA con fuentes y validación experimental.

1. El problema

Registros en cuadernos, hojas o archivos separados dificultan saber qué máquina necesita atención, qué se hizo y por qué.

2. La solución

Registrar cada máquina una vez; calcular mantenimientos; alertar; conservar historial; consultar manuales y explicar prioridades.

3. Lo demostrable

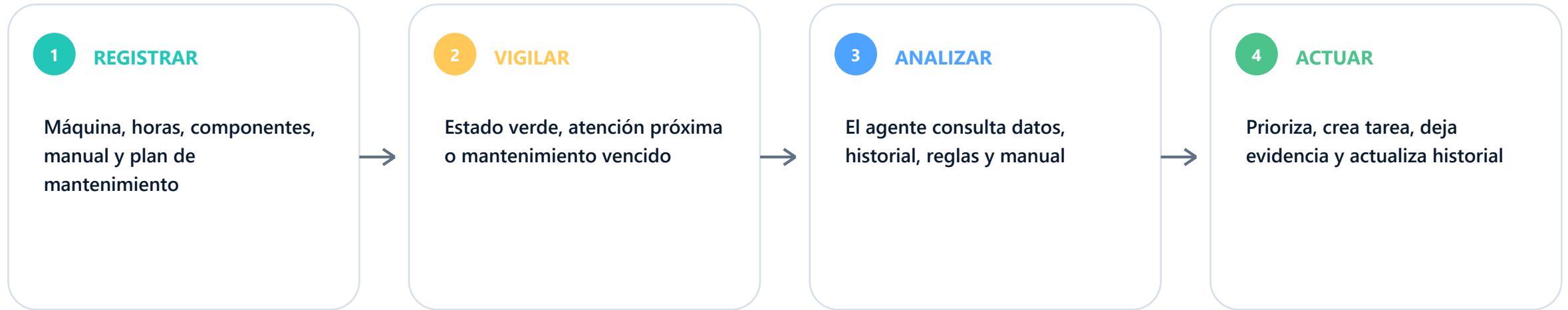
Comparar método manual, plataforma sin IA y plataforma con IA en tiempo, exactitud, errores y experiencia del usuario.

PROMESA DEFENDIBLE

Mantis IA no promete adivinar averías. Ayuda a identificar riesgos temprano y a tomar decisiones de mantenimiento con datos registrados, reglas técnicas, historial y documentación del fabricante.

Del dato disperso a una decisión clara

La demo debe contar una historia corta: identificar, entender y actuar.



Momento de demo

Escanear el QR de un compresor, mostrar "mantenimiento vencido por 47 h", preguntar la causa de la alerta y pedir al agente que programe la intervención.

Que sea un agente útil, no un chatbot decorativo

La IA aporta cuando consulta evidencia, explica sus límites y puede ejecutar acciones controladas.

SI debe hacer

- Responder qué máquinas requieren atención y por qué.
- Resumir fallas recurrentes a partir del historial.
- Extraer intervalos y tareas desde manuales cargados (RAG).
- Proponer un plan preventivo y citar la fuente usada.
- Crear tareas o alertas solo tras confirmación del usuario.
- Declarar incertidumbre y escalar cuando falten datos.

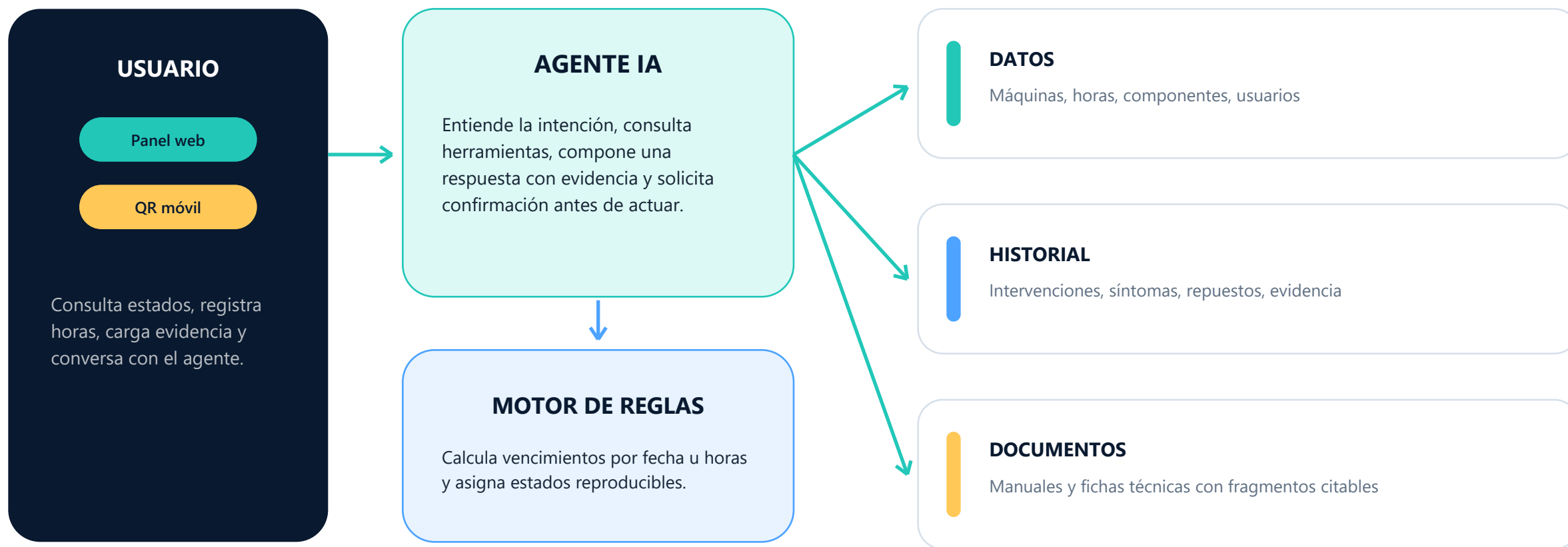
NO debe afirmar

- Que predice una falla sin sensores, histórico suficiente y un modelo validado.
- Que sustituye al técnico, al manual o a los protocolos de seguridad.
- Que una causa posible es un diagnóstico confirmado.
- Que una recomendación genérica pertenece al fabricante.
- Que puede intervenir una máquina sin autorización humana.

Regla de oro: evidencia > elocuencia

Arquitectura mínima de una solución seria

Cada respuesta del agente debe poder rastrearse hasta datos, reglas o documentos del sistema.



La pregunta que convierte la app en ciencia

Diseñar primero qué se va a demostrar evita terminar con un CRUD sin evidencia.

¿En qué medida un sistema digital asistido por IA mejora la eficiencia y la precisión en la gestión del mantenimiento preventivo frente a métodos convencionales?

Hipótesis

El sistema con IA reducirá el tiempo y los errores en tareas de consulta, priorización y planificación frente al método manual.

Variable independiente

Método utilizado:
A. Registro manual
B. Plataforma
C. Plataforma + IA

Variables dependientes

Tiempo por tarea; respuestas correctas; errores u omisiones; confianza; facilidad de uso.

No se inventan resultados: se miden

Experimento viable, comparable y repetible

Mismas tareas, mismos datos y criterios de corrección predefinidos para las tres condiciones.



MANUAL

Ficha / hoja de cálculo



PLATAFORMA

Panel + alertas



PLATAFORMA + IA

Panel + agente con fuentes

Tareas estandarizadas

- Priorizar la máquina que requiere atención.
- Determinar qué mantenimiento corresponde.
- Detectar el problema recurrente del historial.
- Justificar una alerta con evidencia disponible.

Diseño recomendado

Piloto: 3-5 personas. Estudio: ideal 15-24 participantes. Alternar el orden de A, B y C para reducir aprendizaje. Cronometrar automáticamente y usar una rúbrica de respuesta antes de iniciar.

Registrar también fallos de la IA

Qué medimos y qué construimos primero

El MVP debe ser pequeño, estable y suficiente para producir resultados reales.

TIEMPO

Mediana por tarea y reducción porcentual

PRECISION

Respuestas correctas / total

ERRORES

Omisiones, prioridades incorrectas, citas inválidas

USABILIDAD

Escala breve 1-5 y comentarios

MVP no negociable

- Máquinas, horas, estado y ficha técnica.
- Planes por fecha u horas y alertas automáticas.
- Historial preventivo/correctivo con evidencia.
- QR por máquina y vista móvil.
- Agente que consulta datos, historial y manuales.
- Acciones confirmadas, citas y registro de auditoría.

Fase 2 opcional: sensores IoT

Inventario maestro: qué hace falta para lograrlo

No todo es programación. La evidencia, el acceso a máquinas y una entrega impecable son igual de importantes.

PERSONAS

Gabo como líder; hasta 2 compañeros; docente/mentor; 1 contacto de taller o laboratorio; participantes para la prueba.

ACCESO Y DATOS

Permiso para 3-5 máquinas; fichas técnicas/manuales; horas, rutinas e historial; fotografías; datos anonimizados.

PRODUCTO WEB

Interfaz responsiva; API; base de datos; almacenamiento de PDFs; hosting; dominio opcional; control de versiones.

CAPA DE IA

Proveedor de modelo; recuperación de manuales; herramientas del agente; citas; confirmación humana; evaluación y registro.

EXPERIMENTO

Escenarios equivalentes; cronómetro; rúbrica; formulario; consentimiento básico; muestra; hoja de análisis y gráficos.

COMUNICACION

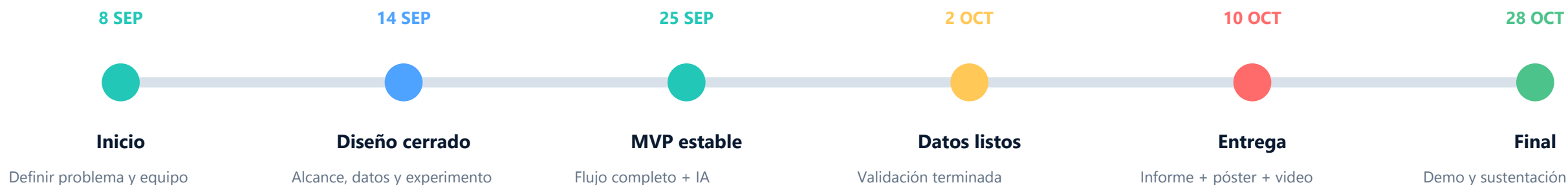
Plantilla de póster; informe APA 7; cámara/micrófono; editor de video; subtítulos; demo offline; copias de respaldo.

Impacto a demostrar

ODS 9: innovación y confiabilidad operativa. ODS 12: mayor vida útil y menor desperdicio; no afirmar reducción ambiental sin medirla.

Calendario de ejecución: del 8 de septiembre al 28 de octubre

La fecha de entrega manda. Cada semana termina con un resultado verificable, no con trabajo a medias.



Fechas oficiales [F1]

Inscripción ordinaria: 26 sep, 18:00 | extraordinaria: 2 oct, 18:00 | entrega: 10 oct | publicación de 20 clasificados: 22 oct | presentación final: 28 oct.

Pendiente administrativo

Los documentos adjuntos no especifican costo, medio de pago ni canal de carga: confirmarlos con la organización.

Pasos 1-10: asegurar rigor antes de construir

Salida de fase: problema, pregunta, objetivos, socio de prueba, inventario inicial y logística confirmada.

1

Nombrar el equipo

Definir 1-3 integrantes, roles, disponibilidad y responsable final de cada entrega.

2

Confirmar logística

Solicitar enlace de inscripción, costo/pago si existe y canal oficial de entrega.

3

Conseguir contexto real

Asegurar acceso a un laboratorio, taller o propietario de 3-5 máquinas.

4

Inventariar máquinas

Registrar marca, modelo, horas, componentes, manuales, fallas y rutinas actuales.

5

Delimitar el problema

Describir quién pierde tiempo, qué errores ocurren, dónde y con qué consecuencia.

6

Revisar literatura

Buscar 8-12 fuentes académicas sobre mantenimiento preventivo, CMMS, IA/RAG y factores humanos.

7

Formular la pregunta

Congelar pregunta, hipótesis, variables y alcance antes de programar.

8

Definir objetivos

Un objetivo general medible y 3-4 objetivos específicos conectados con resultados.

9

Fijar afirmaciones

Usar 'identificación de riesgos' y 'apoyo al diagnóstico'; evitar 'predicción' no validada.

10

Crear carpeta maestra

Versionar decisiones, fuentes, datos, consentimientos, capturas, gráficos y entregables.

Pasos 11-20: convertir la idea en especificaciones

Salida de fase: prototipo navegable, modelo de datos, reglas, dataset y respuestas de referencia.

11

Elegir casos de uso

Priorizar 5: estado, vencimientos, historial, plan preventivo y consulta de manual.

12

Escribir historias

Para cada flujo: usuario, entrada, acción, resultado, error esperado y evidencia.

13

Diseñar estados

Definir reglas exactas para verde, atención próxima, vencido y fuera de servicio.

14

Modelar los datos

Máquina, contador, componente, plan, tarea, intervención, documento, alerta y usuario.

15

Preparar dataset

Crear 5 máquinas y 30-50 eventos coherentes, separando real, anonimizado y simulado.

16

Definir verdad base

Construir respuestas correctas por escenario usando manuales y reglas acordadas.

17

Diseñar UX

Wireframes de tablero, ficha, historial, carga de manual, QR, chat y confirmación.

18

Elegir arquitectura

Aplicación web responsiva, API, base de datos, almacenamiento documental y servicio IA.

19

Diseñar seguridad

Roles mínimos, acceso a documentos, secretos fuera del código, respaldo y datos anónimos.

20

Diseñar auditoría

Guardar pregunta, fuentes consultadas, respuesta, acción propuesta, confirmación y resultado.

Pasos 21-30: completar el núcleo confiable

Salida de fase: una persona puede registrar, monitorear y cerrar un mantenimiento sin usar la IA.

21

Crear el proyecto

Configurar repositorio, entornos, base de datos, migraciones y despliegue de pruebas.

22

Construir acceso

Inicio de sesión simple y roles de administrador/operador si el tiempo lo permite.

23

Gestionar máquinas

Crear, editar, consultar, archivar y validar datos obligatorios.

24

Registrar contadores

Actualizar horas/fechas y conservar trazabilidad de quién cambió cada valor.

25

Crear planes

Intervalos, actividades, responsables, umbral de alerta y próximo vencimiento.

26

Implementar reglas

Cálculo determinista de estado y prioridad; probar bordes y datos faltantes.

27

Crear historial

Preventivo/correctivo, síntomas, piezas, costo opcional, notas y adjuntos.

28

Generar QR

Un identificador estable por máquina que abra la ficha en vista móvil.

29

Construir tablero

Resumen por estado, próximos trabajos, vencidos y eventos recientes.

30

Añadir exportación

Reporte simple CSV/PDF o vista imprimible para evidencia y respaldo.

Pasos 31-40: hacer al agente trazable y seguro

Salida de fase: respuestas con evidencia, acciones confirmadas, pruebas repetibles y cero fallos críticos conocidos.

31

Ingerir manuales

Extraer texto, dividir en fragmentos y conservar documento, página y máquina asociada.

32

Crear recuperación

Buscar fragmentos relevantes por pregunta y filtrar siempre por máquina/documento.

33

Diseñar instrucciones IA

Rol, límites, formato, uso obligatorio de fuentes y respuesta ante incertidumbre.

34

Conectar herramientas

Consultar máquinas, planes, alertas e historial mediante funciones controladas.

35

Añadir acciones

Crear tarea o alerta solo después de mostrar cambios y recibir confirmación.

36

Mostrar evidencia

Citar manual/página o registro usado; distinguir hecho, inferencia y recomendación.

37

Crear pruebas doradas

20-30 preguntas con respuesta esperada, fuente válida y conducta segura.

38

Probar casos adversos

Manual contradictorio, máquina inexistente, datos incompletos y prompt malicioso.

39

Medir calidad IA

Exactitud, cobertura de cita, tasa de alucinación, abstención útil y acciones correctas.

40

Cerrar MVP

Corregir errores críticos, congelar funciones y preparar datos estables para la validación.

Pasos 41-50: producir evidencia que resista preguntas

Salida de fase: dataset limpio, análisis reproducible, gráficos originales y conclusiones sustentadas.

41

Escribir protocolo

Participantes, tareas, orden, tiempos, rúbrica, encuesta, privacidad y criterio de exclusión.

42

Hacer piloto

Probar con 3-5 personas; corregir ambigüedades sin cambiar el objetivo del estudio.

43

Congelar instrumentos

Versionar escenarios, respuestas correctas, formulario y hoja de recolección.

44

Reclutar muestra

Ideal 15-24 participantes; documentar perfil y consentimiento informado básico.

45

Contrabalancear

Alternar A/B/C y escenarios para reducir aprendizaje, fatiga y efecto del orden.

46

Ejecutar sesiones

Mismas instrucciones; registrar tiempo, respuesta, errores, dudas e incidentes.

47

Limpiar los datos

Anonimizar, revisar faltantes, conservar datos originales y registrar exclusiones.

48

Calcular métricas

Mediana/media, dispersión, exactitud, errores y cambio porcentual por condición.

49

Crear gráficos

Barras o cajas para tiempo; proporciones para exactitud; tabla de errores y comentarios.

50

Interpretar

Separar hallazgo de opinión; reconocer muestra pequeña, simulación y límites del agente.

Pasos 51-64: entregar, clasificar y defender

El producto, la evidencia y la historia deben decir exactamente lo mismo.

51

Redactar informe

150-200 palabras de resumen; introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y APA 7 [F4].

53

Guionizar video

Introducción, metodología, resultados, conclusiones y cierre; máximo 5 min [F2].

55

Editar y subtitular

Ritmo ágil, audio limpio, textos grandes, gráficos legibles y duración menor a 5 min.

57

Preparar paquete

Nombres de archivo claros, enlaces probados, permisos correctos y copia local/nube.

59

Preparar modo offline

Capturas, video de respaldo, datos locales y plan si falla internet o el proveedor IA.

61

Preparar jurado

Responder novedad, validez, seguridad, datos, límites, costos, escalabilidad y ODS.

63

Pulir final

Usar retroalimentación, estabilizar demo y no añadir funciones riesgosas a última hora.

52

Completar póster

Resumen de 100 palabras/máx. 7 líneas, metodología en pasado/tercera persona, gráficos originales, ODS y fuentes [F3].

54

Grabar demo

Mostrar problema, QR, alerta explicada, consulta con fuente y acción confirmada.

56

Revisar consistencia

Mismos números, nombres, alcance y limitaciones en app, informe, póster y video.

58

Entregar antes

Subir el 9 de octubre; verificar recepción. El límite oficial es 10 de octubre [F1].

60

Ensayar pitch

Versiones de 30 s, 3 min y 5 min; cronómetro y transición fluida entre integrantes.

62

Publicación

Comprobar la lista de 20 clasificados el 22 de octubre [F1].

64

Presentar

El 28 de octubre: problema -> evidencia -> demo -> impacto -> límites -> siguiente fase [F1].

La versión competitiva, en una sola mirada

Si falta una pieza, el proyecto aún no está listo para jurado.

OK

Problema real y acceso a 3-5 máquinas

OK

MVP estable de punta a punta

OK

Agente con fuentes y límites visibles

OK

Experimento A/B/C con rúbrica

OK

Datos, gráficos y conclusiones reales

OK

Informe, póster y video coherentes

OK

Demo principal + respaldo offline

OK

Pitch ensayado y respuestas de jurado

PITCH CENTRAL

Mantis IA transforma información dispersa de mantenimiento en alertas, explicaciones y acciones trazables. Su aporte se valida comparando cuánto mejora el tiempo y la precisión frente a métodos manuales.

Rigor + demo + evidencia

Documentos oficiales usados

[F1] Propuesta XIV Feria Ciencia, Tecnología e Innovación - Reglamentos (2026). [F2] Instrucciones video XIV Feria, v. 24-08-2026. [F3] Plantilla Póster - Feria de la Ciencia USTA. [F4] Guía Presentación de Resúmenes - Feria de las Ciencias USTA.